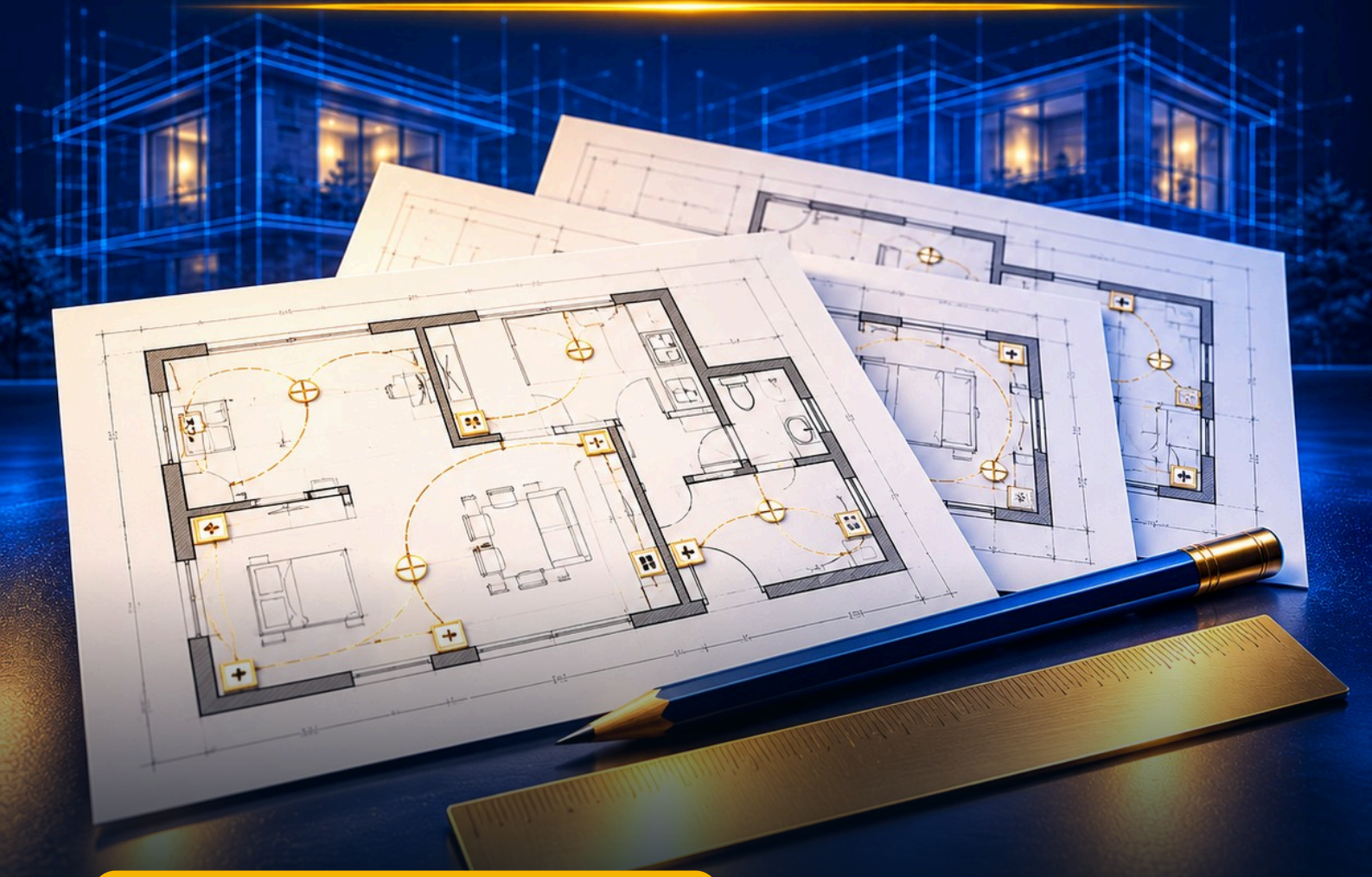
# Como Fazer um Projeto Elétrico Passo a Passo



**GUIA DE TRABALHO COM FOLHAS PARA PREENCHER**

**Do primeiro contato com o cliente até a entrega: o método em 8 etapas para fazer um projeto elétrico residencial completo.**

- ✓ Conversa e visita
- ✓ Medir área e perímetro
- ✓ Luz, TUG e TUE (NBR 5410)
- ✓ Potência total e circuitos
- ✓ Cabos e proteções
- ✓ Planta e simbologia
- ✓ Lista de material

**MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL**
Material 10 · Digital e imprimível

12 páginas
Apartamento resolvido

# O PROJETO EM 8 ETAPAS

**Um projeto elétrico é o desenho e o cálculo da instalação antes de passar o primeiro fio. Faça sempre na mesma ordem: cada etapa usa o resultado da anterior.**

**1 Conversar e visitar**
O que o cliente usa e vai usar · pág. 3

**2 Medir os cômodos**
Área e perímetro de cada um · pág. 4

**3 Prever luz e tomadas**
Mínimos da NBR 5410 · pág. 5

**4 Somar a potência**
Aparelhos fixos e total · pág. 6

**5 Dividir os circuitos**
Corrente e fases · pág. 7

**6 Cabos e proteções**
Disjuntor, DR, DPS · pág. 8

**7 Desenhar a planta**
Símbolos e legenda · pág. 9

**8 Material e entrega**
Lista, documentos · pág. 10 e 11




Planta simplificada (sem escala) · apartamento de 1 quarto

## O EXEMPLO DESTE GUIA

Apartamento de **1 quarto, ≈ 36 m²**, rede 127/220 V.

**Aparelhos fixos:** chuveiro 5.500 W (220 V), micro-ondas 1.400 W (127 V) e ar-condicionado ≈ 1.000 W (220 V).

Cada etapa mostra a conta feita com ele, para você repetir com a planta do seu cliente.

**QUER A TEORIA COMPLETA?**
A **Apostila (material 07)** explica cada regra em detalhe. Este guia é o **roteiro de trabalho**: o que fazer, em que ordem e o que entregar.

**IMPORTANTE**
Valores didáticos baseados na NBR 5410. Confirme sempre as exigências da concessionária local. Em muitas cidades e obras, o projeto precisa de responsável técnico habilitado (com ART ou TRT).

# ANTES DE CALCULAR, PERGUNTE

**A maioria dos projetos ruins nasce de uma conversa mal feita. Um chuveiro ou um ar-condicionado esquecido muda o quadro, os cabos e até o padrão de entrada.**

## PERGUNTAS PARA O CLIENTE

- Quantas pessoas moram ou vão morar no imóvel?
- Quais aparelhos fortes tem **hoje**: chuveiro, torneira elétrica, forno, micro-ondas, ar-condicionado?
- Quais pretende ter **nos próximos anos**: cooktop de indução, secadora, carregador de carro elétrico?
- Onde ficam a TV, a cama, a mesa de trabalho e a bancada da cozinha?
- Quer iluminação especial: fita LED, spots, luz externa?
- Já tem planta do imóvel? Em qual escala?

## O QUE VERIFICAR NA VISITA

- Tensão da rede: medir F-N e F-F no padrão (127/220 V ou 220/380 V)
- Tipo de fornecimento: mono, bi ou trifásico
- Disjuntor geral e cabo de entrada existentes
- Se há aterramento e onde fica a haste
- Onde dá para instalar o quadro (centro da casa, fácil acesso)
- Laje, forro ou telhado: por onde os eletrodutos vão passar

## FOLHA DE VISITA · PREENCHA NO LOCAL

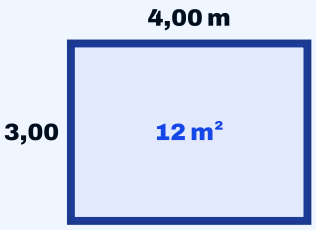
| ITEM | ANOTAÇÃO | ITEM | ANOTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Cliente / endereço | | Tensão F-N / F-F | |
| Nº de moradores | | Fornecimento (mono/bi/tri) | |
| Chuveiro(s): potência e tensão | | Disjuntor geral atual | |
| Ar-condicionado: BTU e local | | Tem aterramento? | |
| Cozinha: forno, micro-ondas, cooktop | | Local do quadro | |
| Aparelhos futuros | | Passagem (laje/forro) | |

**REGISTRE POR ESCRITO**
Mande ao cliente um resumo do que foi combinado (pode ser por mensagem). Isso evita discussão quando ele pedir "só mais uma tomada" depois.

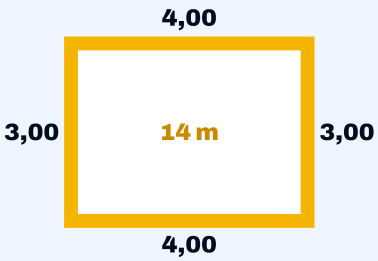
**LEVE NA VISITA**
Trena (ou trena a laser), multímetro, prancheta com esta folha, celular para fotos do padrão e do quadro existente.

# ÁREA E PERÍMETRO DE CADA CÔMODO

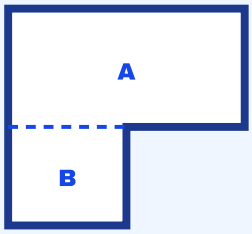
Duas medidas comandam tudo: a **área** define a potência de iluminação e o **perímetro** define quantas tomadas o cômodo precisa.




Área = largura × comprimento




Perímetro = soma das paredes




Em "L": divida e some A + B

**MEDINDO NA PLANTA IMPRESSA**

Escala **1:50** → 1 cm no papel = **0,50 m** real
Escala **1:100** → 1 cm no papel = **1,00 m** real
Ex.: parede com 7,2 cm numa planta 1:50 = 7,2 × 0,5 = **3,60 m**.

**CUIDADO**

Planta impressa em tamanho diferente do original perde a escala. Confira medindo uma porta: a porta comum tem cerca de **80 cm**. Se não bater, meça no local.

**FOLHA DE MEDIDAS · APARTAMENTO DE EXEMPLO**

| CÔMODO | MEDIDAS | ÁREA | PERÍMETRO | TIPO DE CÔMODO |
|---|---|---|---|---|
| Sala | 3,60 × 3,30 m | **11,88 m²** | **13,8 m** | Seco |
| Cozinha | 2,80 × 2,50 m | **7,00 m²** | **10,6 m** | Molhado (regra de 3,5 m) |
| Quarto | 3,20 × 3,00 m | **9,60 m²** | **12,4 m** | Seco |
| Banheiro | 2,20 × 1,50 m | **3,30 m²** | **7,4 m** | Banheiro |
| Área de serviço | 1,80 × 1,40 m | **2,52 m²** | **6,4 m** | Molhado (regra de 3,5 m) |
| Hall | 1,00 × 1,20 m | **1,20 m²** | **4,4 m** | Seco |
| Seu cliente → | | | | |
| | | | | |

# A COLA DAS REGRAS DA NBR 5410

**Estes são os mínimos. Use-os para calcular e depois acrescente o que o cliente pediu na conversa da etapa 1.**

## ILUMINAÇÃO

| ÁREA DO CÔMODO | POTÊNCIA MÍNIMA |
|---|---|
| Até 6 m² | **100 VA** |
| Acima de 6 m² | 100 VA + **60 VA** a cada 4 m² **inteiros** |

Pelo menos 1 ponto de luz no teto por cômodo, com interruptor.

## TOMADAS DE USO GERAL (TUG)

| LOCAL | QUANTIDADE | POTÊNCIA |
|---|---|---|
| Cômodo até 6 m² | 1 | **100 VA** |
| Cômodo seco > 6 m² | 1 a cada 5 m* | **100 VA** |
| Cozinha, copa, área | 1 a cada 3,5 m* | 600 VA ×3, depois 100 |
| Banheiro | 1 junto à pia | **600 VA** |

* de perímetro, ou fração. Sempre arredonde para cima.

**LUZ DA SALA · 11,88 M²**

11,88 = 6 + 4 + ~~1,88~~ → 100 + 60 = **160 VA**

**TOMADAS DA COZINHA · 10,6 M**

10,6 ÷ 3,5 = 3,03 → **4 tomadas** → 3 × 600 + 100 = **1.900 VA**

## RESULTADO DO APARTAMENTO DE EXEMPLO

| CÔMODO | CONTA DA LUZ | LUZ | CONTA DAS TOMADAS | TUG | POTÊNCIA TUG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sala | 6 + 4 | **160 VA** | 13,8 ÷ 5 = 2,8 → 3 | **3** | **300 VA** |
| Cozinha | 6 + 1 (não soma) | **100 VA** | 10,6 ÷ 3,5 = 3,03 → 4 | **4** | **1.900 VA** |
| Quarto | 6 + 3,6 (não soma) | **100 VA** | 12,4 ÷ 5 = 2,5 → 3 | **3** | **300 VA** |
| Banheiro | até 6 m² | **100 VA** | 1 junto à pia | **1** | **600 VA** |
| Área de serviço | até 6 m² | **100 VA** | 6,4 ÷ 3,5 = 1,8 → 2 | **2** | **1.200 VA** |
| Hall | até 6 m² | **100 VA** | até 6 m² → 1 | **1** | **100 VA** |
| **Totais** | | **660 VA** | | **14** | **4.400 VA** |

**MAIS QUE O MÍNIMO**

Na sala, ao lado da TV, e no quarto, nas duas laterais da cama, o cliente quase sempre precisa de mais tomadas. Prever agora evita benjamim e extensão.

**BANCADAS**

Na cozinha, toda bancada com 30 cm ou mais de largura deve ter pelo menos uma tomada.

# APARELHOS FIXOS E POTÊNCIA TOTAL

Aparelho com corrente acima de 10 A ganha uma tomada de uso específico (TUE) e um circuito só dele. Use a potência da etiqueta. A tabela abaixo serve só de referência.

**POTÊNCIAS COMUNS (CONFIRA A ETIQUETA)**

| APARELHO | POTÊNCIA TÍPICA | CORRENTE EM 127 V |
|---|---|---|
| Chuveiro | **4.500 a 7.500 W** | use 220 V |
| Torneira elétrica | **3.500 a 5.500 W** | use 220 V |
| Forno elétrico de embutir | **1.500 a 3.000 W** | **12 a 24 A** |
| Cooktop de indução | **3.500 a 7.000 W** | use 220 V |
| Micro-ondas | **1.200 a 1.600 W** | **9 a 13 A** |
| Ar-condicionado 9 a 12 mil BTU | **800 a 1.400 W** | de preferência 220 V |
| Máquina de lavar | **500 a 1.000 W** | **4 a 8 A** |
| Secadora de roupas | **2.000 a 3.500 W** | **16 a 28 A** |

**CORRENTE = POTÊNCIA ÷ TENSÃO**

Micro-ondas: 1.400 ÷ 127 = **11 A** → passa de 10 A → **TUE**.
Chuveiro: 5.500 ÷ 220 = **25 A** → TUE.
Ar: 1.000 ÷ 220 = 4,5 A → TUE por recomendação do fabricante.

**FATOR DE POTÊNCIA USUAL**

| | |
|---|---|
| Iluminação | **× 1,0** |
| Tomadas de uso geral | **× 0,8** |
| TUE (já em W) | soma direto |

**POTÊNCIA TOTAL DO EXEMPLO**

| PARCELA | CONTA | WATTS |
|---|---|---|
| Iluminação | 660 VA × 1,0 | **660 W** |
| TUG | 4.400 VA × 0,8 | **3.520 W** |
| TUE | 5.500 + 1.400 + 1.000 | **7.900 W** |
| **Potência instalada** | | **12.080 W** |




**Os aparelhos fixos pesam mais que o resto da casa somado**

**COM O TOTAL EM MÃOS, CONSULTE A CONCESSIONÁRIA**

Cada concessionária define, pela potência e pelas cargas em 220 V, o tipo de fornecimento (mono, bi ou tri), o disjuntor geral e o padrão de entrada. Com cerca de 12 kW e chuveiro em 220 V, o exemplo costuma cair em **bifásico**, mas a tabela da sua região é quem decide.

# MONTAR O QUADRO DE CARGAS

**Agrupe os pontos em circuitos e anote cada um numa tabela: o quadro de cargas. Ele é o coração do projeto e vai junto na entrega.**

**1**
### Luz separada
Iluminação e tomadas nunca no mesmo circuito.

**2**
### TUE sozinha
Cada aparelho acima de 10 A tem circuito exclusivo.

**3**
### Cozinha à parte
Tomadas de cozinha e área de serviço em circuitos próprios.

**4**
### Circuitos leves
Boa prática: até ≈ 10 A (1.270 VA em 127 V) para luz e TUG.

**QUADRO DE CARGAS DO APARTAMENTO DE EXEMPLO**

| Nº | TIPO | O QUE ALIMENTA | POTÊNCIA | TENSÃO | CORRENTE | FASE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Luz | Todos os pontos de luz | 660 VA | 127 V | 5,2 A | F1 |
| C2 | TUG | Sala, quarto e hall | 700 VA | 127 V | 5,5 A | F2 |
| C3 | TUG | Cozinha · 2 × 600 VA | 1.200 VA | 127 V | 9,4 A | F1 |
| C4 | TUG | Cozinha · 600 + 100 VA | 700 VA | 127 V | 5,5 A | F2 |
| C5 | TUG | Banheiro | 600 VA | 127 V | 4,7 A | F2 |
| C6 | TUG | Área de serviço | 1.200 VA | 127 V | 9,4 A | F2 |
| C7 | TUE | Micro-ondas | 1.400 W | 127 V | 11,0 A | F1 |
| C8 | TUE | Chuveiro | 5.500 W | 220 V | 25,0 A | F1+F2 |
| C9 | TUE | Ar-condicionado (quarto) | 1.000 W | 220 V | 4,5 A | F1+F2 |




**F1 ≈ 3.260 VA · F2 ≈ 3.200 VA**

Circuitos de 127 V repartidos entre as duas fases

**EQUILIBRE AS FASES**

Em bifásico, some a potência dos circuitos de 127 V de cada fase e distribua até ficarem parecidas. Os de 220 V usam as duas fases ao mesmo tempo e não desequilibram.

**Por que 10 A?** Não é uma exigência da norma, e sim uma boa prática: circuito leve aquece menos, aceita cabo de 2,5 mm² com folga e, se desarmar, desliga pouca coisa.

# ESCOLHER CABO, DISJUNTOR, DR E DPS

**corrente do circuito ≤ disjuntor ≤ o que o cabo aguenta**

### Disjuntor

Desliga em **sobrecarga** (corrente acima do previsto por tempo demais) e em **curto-circuito** (desliga na hora). Protege o **cabo**.

### DR 30 mA

Desliga quando há **fuga de corrente**, como num choque. Protege **pessoas**. Obrigatório em áreas molhadas e externas.

### DPS

Desvia para o terra os **surtos** de raios e manobras da rede. Protege os **aparelhos**.

## QUADRO DE CARGAS COMPLETO DO EXEMPLO

| Nº | CIRCUITO | CORRENTE | CABO | DISJUNTOR | DR 30 MA |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Iluminação | 5,2 A | 1,5 mm² | 10 A | DR 1 |
| C2 | TUG sala, quarto, hall | 5,5 A | 2,5 mm² | 16 A | DR 1 |
| C3 | TUG cozinha | 9,4 A | 2,5 mm² | 16 A | DR 2 |
| C4 | TUG cozinha | 5,5 A | 2,5 mm² | 16 A | DR 2 |
| C5 | TUG banheiro | 4,7 A | 2,5 mm² | 16 A | DR 2 |
| C6 | TUG área de serviço | 9,4 A | 2,5 mm² | 16 A | DR 2 |
| C7 | Micro-ondas | 11,0 A | 2,5 mm² | 16 A | DR 2 |
| C8 | Chuveiro | 25,0 A | 6 mm² | 32 A bipolar | DR 2 |
| C9 | Ar-condicionado | 4,5 A | 2,5 mm² | 16 A bipolar | DR 1 |

Valores típicos para cobre isolado em PVC, eletroduto embutido, trechos curtos e até 3 circuitos por eletroduto. Muitos circuitos juntos, calor ou trechos longos exigem recalcular.

## REGRAS QUE NÃO MUDAM

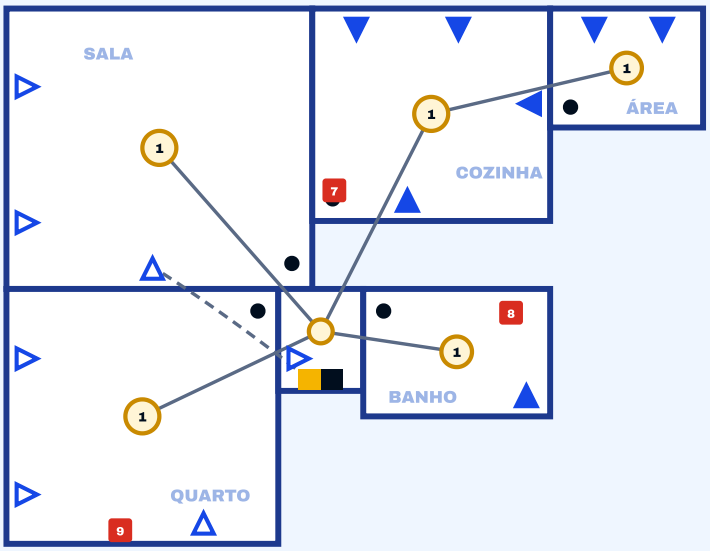
- Cabo mínimo: **1,5 mm²** para luz e **2,5 mm²** para tomadas
- Todo circuito leva **fio terra** verde-amarelo
- O neutro de cada DR fica só nele: não misture neutros entre DRs
- Disjuntor nunca maior do que o cabo aguenta

## QUEDA DE TENSÃO

Em trechos longos, como uma casa grande ou um chuveiro longe do quadro, a tensão cai no caminho e o aparelho perde força. Se o circuito passa de ≈ **25 m**, calcule a queda de tensão ou suba uma bitola. É o erro mais comum em chuveiros que "não esquentam".

# PLANTA ELÉTRICA E SIMBOLOGIA

**A planta mostra onde fica cada ponto, por onde passam os eletrodutos e a qual circuito cada ponto pertence. Quem for executar deve entender tudo sem precisar perguntar.**




## LEGENDA USADA

- 1 — Ponto de luz no teto (nº = circuito)
- Interruptor
- Tomada baixa (≈ 30 cm do piso)
- Tomada média (≈ 1,10 m, bancadas)
- Tomada/ponto de uso específico
- Quadro de distribuição
- Eletroduto no teto/parede
- Eletroduto no piso

### Símbolos: use legenda

A antiga NBR 5444 foi cancelada em 2014, e cada projetista adapta os símbolos. Por isso, **toda planta precisa de legenda**.

### O que não pode faltar

Pontos de luz e tomadas, interruptores e o que eles comandam, número do circuito, eletrodutos, fios em cada trecho e local do quadro.

### Planta é simplificada

Este desenho é didático: mostra pontos e caminhos principais. No projeto real, indique também os condutores de cada trecho.

## ALTURAS USUAIS PARA ANOTAR NA LEGENDA (MEDIDAS DO PISO ACABADO)

| PONTO | ALTURA USUAL | PONTO | ALTURA USUAL |
|---|---|---|---|
| Tomada baixa | **0,30 m** | Interruptor | **1,10 a 1,30 m** |
| Tomada média (bancada) | **1,10 a 1,20 m** | Ar-condicionado split | **≈ 2,20 m** |
| Tomada alta (banheiro, cozinha) | **≈ 2,00 m** | Chuveiro (ponto) | **≈ 2,20 m** |
| Quadro de distribuição | **topo ≈ 1,80 m** | Arandela | **1,80 a 2,00 m** |

Alturas de referência de mercado. Combine com o cliente e o arquiteto e escreva na planta as que usar.

**NUMERE TUDO**

Escreva o número do circuito ao lado de cada ponto (C1, C2...). Na obra e na manutenção, isso mostra na hora qual disjuntor desligar.

# DA PLANTA PARA A LISTA DE COMPRAS

Conte os pontos e meça os caminhos na planta. A lista sai do desenho, e não "de cabeça": assim o cliente recebe um orçamento justo e você não para a obra por falta de material.

**1**

### Conte os pontos

Luz, interruptores, tomadas, TUE. Cada ponto é uma caixa (4×2, 4×4 ou octogonal).

**2**

### Meça os eletrodutos

Trecho por trecho, convertendo pela escala. Some subidas e descidas nas paredes.

**3**

### Calcule os fios

Metros de cada trecho × fios que passam nele, por bitola e por cor.

**EXEMPLO · TRECHO DO QUADRO ATÉ A COZINHA (C3)**

Na planta 1:50 o trecho mede 8,4 cm → 8,4 × 0,5 = **4,2 m**, mais 2 descidas de parede de 1,2 m = **6,6 m** de eletroduto.

Fios: fase + neutro + terra = 3 × 6,6 = 19,8 m + 15 cm de sobra em cada ponta (3 fios × 2 × 0,15 = 0,9 m) = 20,7 m → **+10% de perda ≈ 23 m de cabo 2,5 mm²**.

**LISTA RESUMIDA DO APARTAMENTO DE EXEMPLO**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD. | ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QTD. |
|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | De embutir, 18 módulos DIN | 1 | Tomada 2P+T | 10 A | 12 |
| Disjuntor geral | Bipolar, valor da concessionária | 1 | Tomada 2P+T | 20 A (bancada e micro-ondas) | 3 |
| DR 30 mA | Bipolar 40 A | 2 | Interruptor simples | Com placa | 6 |
| DPS | Classe II, 275 V | 2 | Caixa 4×2 | Embutir | 22 |
| Disjuntor | Monopolar 10 A | 1 | Caixa octogonal | Teto, com fundo móvel | 6 |
| Disjuntor | Monopolar 16 A | 6 | Eletroduto | Corrugado 25 mm (3/4") | ≈ 70 m |
| Disjuntor | Bipolar 16 A e 32 A | 1 + 1 | Cabo 1,5 mm² | Fase, neutro, retorno, terra | ≈ 140 m |
| Barramentos | Neutro (2) e terra (1) | 3 | Cabo 2,5 mm² | Fase, neutro, terra | ≈ 330 m |
| Conectores | De alavanca, 2 e 3 vias | ≈ 60 | Cabo 6 mm² | Chuveiro (2 fases + terra) | ≈ 30 m |

Quantidades estimadas para o exemplo. Faça sempre a contagem com a planta do seu cliente e confira o valor do disjuntor geral com a concessionária.

**CORES AJUDAM A COMPRAR E A INSTALAR**

Separe o cabo por cor: **azul-claro** para o neutro, **verde-amarelo** para o terra e outras cores para fase e retorno. Compre por cor na lista: evita improvisar na obra.

**USE A PLANILHA DO KIT**

Leve a lista para a **Planilha de Orçamento (material 03)** para somar material, mão de obra e margem, e use a **Lista de Materiais (04)** para não esquecer nenhum item.

# FERRAMENTAS E O QUE ENTREGAR

Dá para começar no papel, mas o computador economiza horas e deixa o projeto com cara profissional. O mais importante é entregar o **pacote completo**.

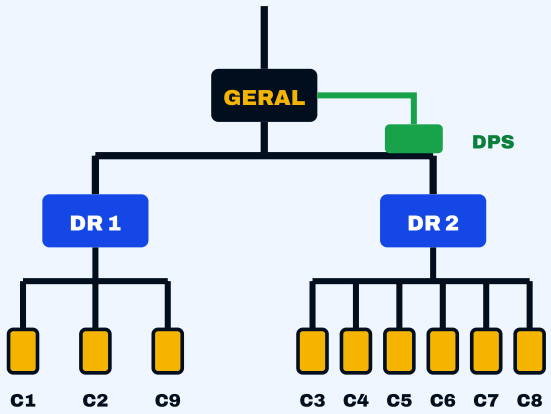
## COMO DESENHAR: DO MAIS SIMPLES AO MAIS COMPLETO

| OPÇÃO | EXEMPLOS | VANTAGEM | LIMITE |
|---|---|---|---|
| **Papel e régua** | Planta impressa, lápis de cor | Custo zero, bom para aprender | Difícil de alterar e de mandar ao cliente |
| **Planilha** | Excel, Google Planilhas | Faz o quadro de cargas e as contas | Não desenha a planta |
| **CAD genérico** | AutoCAD, LibreCAD (gratuito) | Padrão do mercado, aceita blocos de símbolos | As contas continuam manuais |
| **Programa de elétrica** | Softwares específicos para projeto elétrico | Símbolos prontos, calcula circuitos e gera a lista | Licença paga e tempo de aprendizado |

## O PACOTE DE ENTREGA DO PROJETO

1. **Planta elétrica com legenda**
   Pontos, comandos, circuitos, eletrodutos e condutores.
2. **Quadro de cargas**
   A tabela das páginas 7 e 8: circuito, potência, corrente, cabo, proteção e fase.
3. **Diagrama do quadro (unifilar)**
   Como geral, DR, DPS e disjuntores estão ligados.
4. **Lista de material**
   Quantidades e especificações para orçar e comprar.
5. **Memorial descritivo**
   Uma página explicando os critérios, as normas seguidas e as recomendações de uso.

## DIAGRAMA UNIFILAR (EXEMPLO)




DR 1: áreas secas · DR 2: áreas molhadas e aparelhos fortes

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA**
Quando a concessionária, a prefeitura ou o condomínio exigir, o projeto precisa ser assinado por profissional habilitado (engenheiro ou técnico com registro), com ART ou TRT.

**GUARDE UMA CÓPIA**
Mantenha o projeto e a versão "como construído" (com as mudanças da obra). Na próxima manutenção, você sabe exatamente o que tem em cada circuito.

# SEU QUADRO DE CARGAS PARA PREENCHER

Imprima esta página para cada projeto. Preencha seguindo as etapas 3 a 6 e confira tudo com a lista de revisão.

Cliente: _____ Tensão: _____ Fornecimento: _____ Data: _____

## QUADRO DE CARGAS

| Nº | O QUE ALIMENTA | POTÊNCIA | TENSÃO | CORRENTE | CABO | DISJUNTOR | DR | FASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | | | | | | | | |
| C2 | | | | | | | | |
| C3 | | | | | | | | |
| C4 | | | | | | | | |
| C5 | | | | | | | | |
| C6 | | | | | | | | |
| C7 | | | | | | | | |
| C8 | | | | | | | | |
| C9 | | | | | | | | |
| C10 | | | | | | | | |
| C11 | | | | | | | | |
| C12 | | | | | | | | |
| **Total** | | | Fase 1: _____ VA · Fase 2: _____ VA · Fase 3: _____ VA | | | | | |

## REVISÃO ANTES DE ENTREGAR

- [ ] Todos os aparelhos citados pelo cliente estão no projeto?
- [ ] Cada cômodo tem luz e tomadas no mínimo da norma?
- [ ] Luz e tomadas estão em circuitos separados?
- [ ] Cada TUE tem circuito próprio?
- [ ] Disjuntor ≤ capacidade do cabo em todos os circuitos?
- [ ] Áreas molhadas e externas estão protegidas por DR?
- [ ] As fases estão equilibradas?
- [ ] A planta tem legenda e o número do circuito em cada ponto?

## CONTINUE NO SEU KIT

**07** Apostila: a teoria de cada regra

**11** Entendendo um projeto: como ler uma planta pronta

**04** Lista de Materiais: tudo para a compra

**03** Planilha de Orçamento: o preço do serviço

**Projeto bem feito é obra sem improviso e cliente que volta.**

Material didático com valores de referência. Não substitui a NBR 5410, as normas da concessionária, os manuais dos fabricantes nem a avaliação de um profissional habilitado.